

# Türkçe Sosyal Medya Yorumlarında Duygu Analizi

Doğal Dil İşleme Teknolojileri ile Yapay Zeka Tabanlı Memnuniyet Sınıflandırması

ŞABAN SEMİH ÇETİN

YAPAY ZEKA TEMELLERİ FİNAL PROJESİ



# 01. Problem Tanımı ve Motivasyon

Büyük hacimli kullanıcı verilerinin hızlı ve verimli şekilde işlenmesi ihtiyacı



# Problem Tanımı

## Büyük Veri Karmaşası

Dijital platformlar ve e-ticaret siteleri her gün on binlerce kullanıcı geri bildirimi ve yorumu almaktadır. Bu metin yığınlarının el ile okunması zaman ve maliyet açısından sürdürülebilir değildir.

- ✓ Geri bildirimlerin manuel analizinde insan hatasının önlenmesi.
- ✓ Marka algısının anlık ve dinamik olarak izlenememesi.
- ✓ Müşteri memnuniyetini hızla tespit edecek bir otomasyon ihtiyacı.



# Veri Seti ve Ön İşleme

## Twitter (X) Türkçe Veri Seti

Projede Kaggle üzerinde açık kaynaklı olarak paylaşılan Türkçe Duygu Analizi veri seti referans alınmıştır.

Önceden etiketlenmiş binlerce satır veri "positive" (olumlu) ve "negative" (olumsuz) sınıflardan oluşmaktadır.

## Veri Temizleme ve Hazırlık

Veri setindeki hatalı formatlar ve boş satırlar Pandas kütüphanesi yardımıyla temizlenmiştir.

Modelin doğru tahmin üretebilmesi için metindeki gereksiz boşluklar ve geçersiz karakterler ayıklanarak standart hale getirilmiştir.



# Kullanılan Yöntem ve Model



## Doğal Dil İşleme

Türkçe metinlerin semantik yapısını, kelime ilişkilerini ve genel duygu tonunu çözmek amacıyla NLP kütüphanelerinden yararlanılmıştır.



## Transfer Learning

Sıfırdan model eğitmek yerine, devasa Türkçe veri setleriyle önceden eğitilmiş hazır bir model yapısı projeye uyarlanmıştır.



## BERT Model Entegrasyonu

Hugging Face platformundan alınan popüler ve başarılı savasy/bert-base-turkish-sentiment BERT modeli kullanılmıştır.



## Başarı Metrikleri ve Sonuçlar

Accuracy (Doğruluk)

87%

F1-Score

86%

Precision (Kesinlik)

88%

Recall (Duyarlılık)

85%

*Model, test verilerinde yüksek başarı elde etmiş olup olumlu ve olumsuz sınıfları dengeli bir şekilde tahmin edebilmiştir.*



# Sorularınız?

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.



[github.com/sabansemihcetin/MS120\\_FinalProje](https://github.com/sabansemihcetin/MS120_FinalProje)



# | Image Sources



[https://images.stockcake.com/public/4/c/c/4cc0501f-588a-400e-8395-498f167e9a1d\\_large/vibrant-data-visualization-stockcake.jpg](https://images.stockcake.com/public/4/c/c/4cc0501f-588a-400e-8395-498f167e9a1d_large/vibrant-data-visualization-stockcake.jpg)

Source: [stockcake.com](https://stockcake.com)